元素特徴量 Tier 分類
第二評価者レビュー報告書

AI 支援型の盲検ルーブリック再評価と暫定裁定

項目	結果
評価範囲	全 5,200 特徴量（公開 1,766 列＋ライセンス除外 3,434 列）
評価方式	初回 Tier・分割・curation 列を除外した盲検入力に対する独立ルーブリック再分類
完全一致	5,080 / 5,200（97.69%）
Cohen の κ	0.9607（7 分類、無重み）
不一致・裁定	120 件。操作的基準に従い第二評価 Tier を暫定採用
公開版への影響	3 特徴量を interpretable から others へ移動することを推奨
TV-036	PASS WITH NOTE

作成日：2026-07-18 ｜ 第二評価者：AI 支援型のルーブリック再評価（人間の独立評価者ではない）

1. 目的と結論

本レビューの目的は、元素特徴量に付与した A–G の解釈可能性 Tier が、初回評価者の判断に過度に依存せず、明文化した操作的基準から再現できるかを検証することである。全 5,200 特徴量を対象とし、初回 Tier、データセット分割、interpretability decision、interpretability class、curation rule 等を第二評価者用入力から除外した。

初回評価と第二評価は 5,080 特徴量で一致し、完全一致率は 97.69%、7 分類の Cohen の κ は 0.9607 であった。学習済み表現 G を除く 2,034 特徴量でも κ=0.9189 であり、事前目標の 0.80 を上回った。A–C と D–G の二値分割では一致率 99.88%、κ=0.9973 であった。

したがって、Tier 体系の大枠、とくに E（人工演算）、F（元素対集約）、G（学習済み・符号化表現）の判定は高い再現性を示した。一方、A、B、C の境界では、直接転記値と条件依存値、ならびに直接値と透明な派生量の区別をさらに厳密化する余地が認められた。

2. 第二評価者の盲検手順

第二評価者には、特徴量名、特徴量ブロック、出典、版、feature type、説明、単位、数式、入力特徴量、参照状態、電荷、同位体、軌道・殻、温度・圧力、光子・電子エネルギー、結晶条件等のみを提示した。初回の Tier および分割判断を示す列は分類完了後まで参照しなかった。

入力に含めた情報	入力から除外した情報
feature_name、feature_block	interpretability_tier、tier_label
source、version、description、unit	dataset_file、dataset_partition、partition_reason
formula、input_features	interpretability_decision、interpretability_class
condition fields、calculation method	curation_rule、curation_notes
source quality	include_in_recommended_main

3. 操作的 Tier 基準

Tier	名称	判定基準
A	直接的な元素・原子物性または明示的カテゴリ	出典表から直接転記された名前付き量、または意味が明示されたカテゴリ。
B	条件を明示した直接量	電荷、イオン化段階、殻・軌道、エネルギー、同位体組成、結晶テンソル成分等に条件付けられた直接値。
C	透明な派生量	式、解析、集約、比率、対数、カウント、フラグ化等により入力から再計算可能な量。
D	経験的・文脈依存補助量	経験的順序尺度、社会経済・歴史・地球化学文脈、特定モデルの経験パラメータ。
E	人工的演算補助量	元特徴量の機械的な加算・減算・乗算・除算。
F	元素対関係補助量	元素対情報を相手元素横断で集約した量。
G	非解釈可能な学習済み・符号化表現	各座標に独立した物理的定義がない学習済みまたは匿名符号化ベクトル。

4. 一致度の結果

範囲	n	一致率	Cohen の κ（7 分類）	A–C 対 D–G κ
全特徴量	5,200	97.69%	0.9607	0.9973
公開版	1,766	96.26%	0.9424	0.9966
ライセンス除外特徴量	3,434	98.43%	0.9703	0.9975
G を除く特徴量	2,034	94.10%	0.9189	0.9911

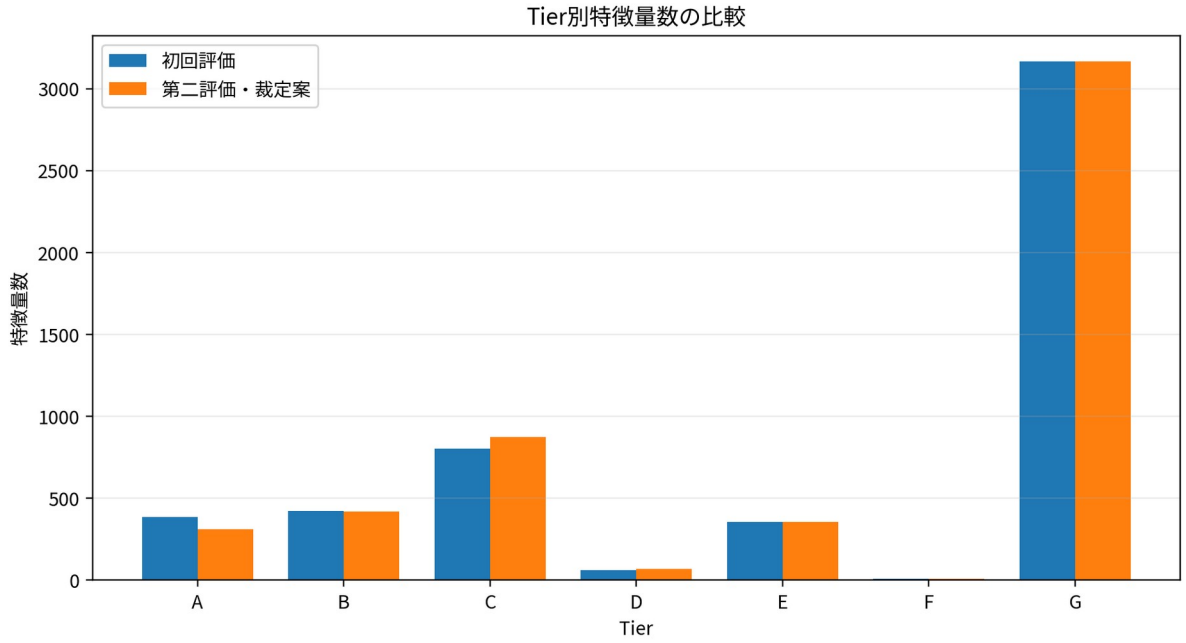


図 1　Tier 別特徴量数。A から B/C/D への再分類により、A は 385 列から 311 列へ減少し、C は 802 列から 873 列へ増加した。

5. 不一致 120 件の内訳

遷移	件数	主な理由
B → C	44	相対不確かさおよび段階横断統計を条件依存直接量ではなく透明な派生量へ分類。
A → B	41	逐次イオン化エネルギーや電荷状態別 Deml 量を条件依存直接量へ分類。
A → C	28	電子配置から解析した副殻占有数、対数変換、モデル表の要約量を透明な派生量へ分類。
A → D	6	Miedema/FERE 等のモデル固有経験パラメータを補助量へ分類。
C → A	1	XenonPy で直接転記された Poisson 比を直接の名前付き物性として分類。

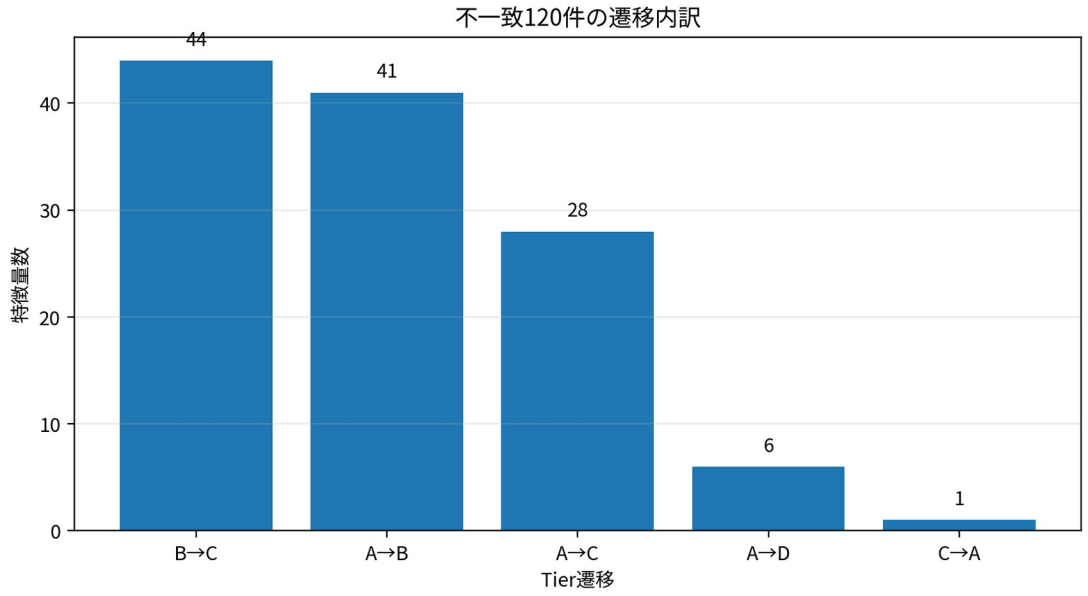


図 2　不一致の Tier 遷移内訳。

6. 再分類を推奨した 7 ブロック

特徴量ブロック	列数	変更	初回 Tier 内訳	第二評価 Tier 内訳
matminer_deml	62	36	A:51; C:11	A:15; B:32; C:14; D:1
matminer_jarvis	438	5	A:48; B:36; E:354	A:43; B:36; C:5; E:354
matminer_magpie	93	12	A:67; C:22; D:4	A:55; B:9; C:23; D:6
mendeleev_electron_configuration	19	19	A:19	C:19
mendeleev_element	97	3	A:63; D:34	A:60; D:37
mendeleev_ionization_uncertainty	74	44	B:74	B:30; C:44
xenonpy_original	72	1	A:70; C:1; D:1	A:71; D:1

最も大きい変更は mendeleev_ionization_uncertainty の 44 列である。絶対不確かさの段階別値は B を維持したが、相対不確かさは不確かさをイオン化エネルギーで除した派生量であり、count、mean、median、range 等も段階横断集約であるため C とした。

matminer_deml では、逐次イオン化エネルギーおよび電荷別の結晶場分裂、磁気モーメント、スピン軌道結合、飽和磁化を B へ移した。valence_s/p/d_from_column は列番号から計算されるため C、FERE 化学ポテンシャルはフィッティングされたモデルパラメータであるため D とした。

mendeleev_electron_configuration の 19 列は、元の電子配置文字列を副殻別占有数へ解析したものであり、物理的意味は明確であるが生成経路は透明なパース処理であるため C とした。

7. 公開版 CSV への影響

120 件の変更のうち、A–C と D–G の境界を越え、かつ GREEN 出典として公開 CSV に含まれているものは 3 列であった。これらは Mendeleev 元素表に含まれる Miedema モデル量であり、一般的な元素固有物性ではなく特定の経験モデル用パラメータとして D へ移すことを推奨する。

特徴量	現在	裁定案	推奨移動
mend_elem__en_miedema	A_strict_direct	D_empirical_contextual_auxiliary	interpretable → others
mend_elem__miedema_molar_volume	A_strict_direct	D_empirical_contextual_auxiliary	interpretable → others
mend_elem__miedema_electron_density	A_strict_direct	D_empirical_contextual_auxiliary	interpretable → others
公開ファイル	**現在**	**裁定後プレビュー**	**差分**
element_data_interpretable.csv	825	822	-3
element_data_others.csv	941	944	+3
合計	1,766	1,766	0

他の 117 件は A/B/C 内または D/E/F/G 内の移動であるため、二つの公開 CSV 間の境界には影響しない。本パッケージには 3 列を移動したプレビュー CSV を含めたが、既存公開版は変更していない。

8. Technical Validation TV-036

事前仕様では、二名以上の独立分類と Cohen の κ≥0.80 を目標としていた。本レビューでは数値基準を満たしたため、TV-036 を DEFERRED から PASS WITH NOTE へ更新する案を作成した。

項目	更新案
Status	PASS WITH NOTE
Observed	完全一致 97.69%、κ=0.9607、120 件を裁定
Evidence	reviewer2_assignments.csv、interpretability_adjudication.csv、tier_agreement_metrics.csv
注記	AI 支援型の盲検再評価であり、人間の独立評価者ではない。

9. 論文での記載方法

「全 5,200 特徴量のうち 5,080 特徴量で初回分類と第二評価が一致し、完全一致率は 97.69%、7 分類の Cohen の κ は 0.9607 であった。G を除く 2,034 特徴量に限定した κ は 0.9189 であった。不一致 120 件を操作的基準に照らして裁定した。」

ただし、現時点の第二評価は AI 支援型である。投稿原稿で「二名の独立した人間評価者」と主張してはならない。人間の専門家が本裁定表を確認した場合は、評価者属性、独立評価の方法、kappa 計算、および合議手順を改めて記載する。

10. 提供ファイル

ファイル	内容
tier_classification_second_reviewer.xlsx	一致度、混同行列、47 ブロック、120 不一致、全 5,200 割当、公開影響を収録。

ファイル	内容
reviewer2_blinded_input.csv	初回 Tier・curation 列を除外した第二評価者入力。
reviewer2_assignments.csv	全 5,200 特徴量の第二評価 Tier と理由。
interpretability_adjudication.csv	不一致 120 件の裁定表。
element_feature_metadata_adjudication_overlay.csv	初回・第二評価・裁定 Tier を結合した全特徴量 overlay。
public_matrix_partition_patch.csv	公開 CSV 間で移動を推奨する 3 特徴量。
adjudicated_preview/*.csv	3 列を移動した公開 CSV プレビュー。
technical_validation_results_TV036_updated.csv	TV-036 を PASS WITH NOTE へ更新した検証表案。
manuscript_Tier_review_text_ja.md	論文方法節・Technical Validation への追記案。

11. 制約

このレビューは、データセットの操作的分類整合性を検証する AI 支援型監査であり、査読者、法的評価者、または独立した人間専門家の判断を代替しない。とくに、電気陰性度のような経験的でありながら標準化された化学尺度や、計算由来であるが出典表では直接列として提供される量については、Tier 定義の目的に応じて別の妥当な分類もあり得る。本裁定では、データセット内での生成経路、条件依存性、再計算可能性を優先した。